

三角恒等变换水平1



姓名: _____

班级: _____

学号: _____

基础达标 (100分)

1. (5分) 已知 α 为锐角, $\cos \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2}$ = _____ ()

A. $\frac{3-\sqrt{5}}{8}$

B. $\frac{-1+\sqrt{5}}{8}$

C. $\frac{3-\sqrt{5}}{4}$

D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

2. (5分) 已知 $\sin \theta + \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) = 1$, 则 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6})$ = _____ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

3. (5分) 已知 $\alpha \in (0, \pi)$, 且 $3 \cos 2\alpha - 8 \cos \alpha = 5$, 则 $\sin \alpha$ = _____ ()

A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{9}$

4. (5分) 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $2 \sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$, 则 $\sin \alpha$ = _____ ()

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

5. (5分) 若 $\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) = \frac{3}{5}$, 则 $\sin 2\alpha$ = _____ ()

A. $\frac{7}{25}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $-\frac{1}{5}$

D. $-\frac{7}{25}$

6. (5分) 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4})$ = _____ ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$

D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

7. (5分) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha$ = _____ ()

A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

8. (5分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则“ $\sin x = 1$ ”是“ $\cos x = 0$ ”的 _____ ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

9. (5分) 已知 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则“存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $\alpha = k\pi + (-1)^k \beta$ ”是“ $\sin \alpha = \sin \beta$ ”的 _____ ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

10. (5分) 设 $\theta \in \mathbb{R}$, 则“ $|\theta - \frac{\pi}{12}| < \frac{\pi}{12}$ ”是“ $\sin \theta < \frac{1}{2}$ ”的 _____ ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

11. (5分) “ $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$ ”是“ $\sin \alpha + \cos \beta = 0$ ”的 _____ ()

A. 充分条件但不是必要条件

B. 必要条件但不是充分条件

C. 充要条件

D. 既不是充分条件也不是必要条件

12. (5分) 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta)$ = _____ ()

A. $-3m$

B. $-\frac{m}{3}$

C. $\frac{m}{3}$

D. $3m$

13. (5分) 已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta)$ = _____ ()

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $-\frac{1}{9}$ D. $-\frac{7}{9}$

14. (5分) 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角,
 $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则

$\sin(\alpha + \beta) =$ _____ .

15. (5分) 若 $3 \sin \alpha - \sin \beta = \sqrt{10}$, $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 则

$\sin \alpha =$ _____ , $\cos 2\beta =$ _____ .

16. (5分) 已知 $\sin \alpha + \cos \beta = 1$, $\cos \alpha + \sin \beta = 0$,

则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____ .

17. (5分) 已知 $\sin^2(\frac{\pi}{4} + \alpha) = \frac{2}{3}$, 则 $\sin 2\alpha$ 的值

是 _____ .

18. (5分) 已知 $\frac{\tan \alpha}{\tan(\alpha + \frac{\pi}{4})} = -\frac{2}{3}$, 则 $\sin(2$

$\alpha + \frac{\pi}{4})$ 的值是 _____ .

19. (5分) 若点 $A(\cos \theta, \sin \theta)$ 关于 y 轴的对称点为

$B(\cos(\theta + \frac{\pi}{6}), \sin(\theta + \frac{\pi}{6}))$, 则 θ 的一个取

值为 _____ .

20. (5分) 已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角,
 且 $\alpha > \beta$, 则 $\tan \alpha > \tan \beta$.能说明命题 p 为

假命题的一组 α, β 的值可以是 $\alpha =$ _____

_____ , $\beta =$ _____ .